

Amaliy ish № 1

Mavzu: C# tilida Sinf yaratish. Obyektlar bilan ishlash

Ishning maqsadi:

Ushbu ishning maqsadi, C# dasturlash tilida sinflar (classes) yaratishni va obyektlar (objects) bilan ishlashni o'rganishdir. Bu orqali talabalarining ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) asoslarini o'zlashtirish va ulardan amaliyotda foydalanish ko'nikmalarini oshirish maqsad qilingan.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar:

- Kompyuter yoki noutbuk
- Visual Studio yoki boshqa C# muhitini qo'llab-quvvatlaydigan IDE (Integrated Development Environment)
- C# tilining o'rnatilgan versiyasi

Qisqacha nazariy ma'lumotlar:

Sinflar va Obyektlar

C# tilida sinflar ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy qurilish bloklari hisoblanadi. Sinf - bu ma'lumotlar va metodlar to'plami bo'lib, u obyektlarni yaratish uchun andoza vazifasini bajaradi. Obyekt esa sinfdan yaratilgan aniq misol (instance) hisoblanadi.

Sinfning asosiy elementlari:

- **Field:** Sinf ichida e'lon qilingan o'zgaruvchilar.
- **Property:** Obyektning xususiyatlari, ular orqali fieldlarga kirishish mumkin.
- **Method:** Sinf ichidagi funksiyalar, ular obyektning xatti-harakatlarini belgilaydi.
- **Constructor:** Obyektni yaratishda ishlatiladigan maxsus metod.

Masalaning qo'yilishi:

Yangi sinf yaratish va undan obyektlar yaratib, ularga ishlov berish kerak. Bu sinf talabalar haqida ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'lsin.

Masalaning dasturi (C# tilida):

1. Sinfni yaratish

```
csharp
```

```
Копировать код
```

```
using System;
```

```
namespace StudentApp
{
    // Student sinfi
    public class Student
    {
        // Fieldlar
        private string name;
        private int age;

        // Property-lar
        public string Name
        {
            get { return name; }
            set { name = value; }
        }

        public int Age
        {
            get { return age; }
            set
            {
```

```

        if (value > 0)
            age = value;
    }
}

// Konstruktor
public Student(string name, int age)
{
    Name = name;
    Age = age;
}

// Method
public void DisplayInfo()
{
    Console.WriteLine($"Ism: {Name}, Yosh: {Age}");
}
}
}

```

2. Obyektlar bilan ishlash

```

csharp
Копировать код
using System;

namespace StudentApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Student obyektini yaratish
            Student student1 = new Student("Ali", 20);
            Student student2 = new Student("Vali", 22);

            // Obyektlar haqida ma'lumotlarni chiqarish
            student1.DisplayInfo();
            student2.DisplayInfo();

            // Propertytlar orqali qiymatlarni o'zgartirish
            student1.Name = "Hasan";
            student1.Age = 21;

            // Yangi qiymatlarni chiqarish
            student1.DisplayInfo();
        }
    }
}

```

Topshiriqlar:

1. **Yangi sinf yaratish:** O'qituvchi (Teacher) sinfini yarating va unga ism (Name) va fan (Subject) kabi xususiyatlarni qo'shing. Bu sinfdan obyekt yarating va ma'lumotlarni chiqarish uchun metod yozing.

2. **Sinfga qo'shimcha metodlar qo'shish:** Student sinfiga yangi metod qo'shing, bu metod talabalar bahosini (Grade) qaytarsin va chiqarish uchun DisplayGrade metodini yozing.
3. **Konstruktorlarni kengaytirish:** Student sinfiga qo'shimcha konstruktorlar qo'shing, masalan, faqat ism va yosh berilgan holda obyekt yaratish.
4. **Obyektlarni solishtirish:** Student obyektlarini yosh bo'yicha solishtirish uchun CompareTo metodini yozing va ikki talabani solishtiring.
5. **Sinf ichida boshqa sinfni qo'llash:** Group sinfini yarating va unda bir nechta Student obyektlarini saqlang. Bu obyektlar ro'yxatini chiqarish uchun metod yozing.